

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://www.youtube.com/watch?v=GrTyPTLOnGk>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/builinht/CS2205.CH203/blob/main/SSL-DefDETR/Linh%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Thu%E1%BB%B3%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Template.Slide.pdf>
- *Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới*
- *Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in*
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Bùi Thị Thùy

Linh

- MSSV: 250201071



- Lớp: CS2205.CH203

- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 8.5/10

- Số buổi vắng: 1

- Số câu hỏi QT cá nhân: 3

- Số câu hỏi QT của cả nhóm: 15

- Link Github:

<https://github.com/builinht/CS2205.CH203>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI SÂU HẠI ĐA GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG TRÊN ẢNH THỰC ĐỊA SỬ DỤNG DEFORMABLE DETR KẾT HỢP HỌC TỰ GIÁM SÁT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

MULTI-GROWTH-STAGE PEST DETECTION AND CLASSIFICATION IN FIELD IMAGES USING DEFORMABLE DETR WITH SELF-SUPERVISED LEARNING

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Sâu hại là một trong những nguyên nhân chính gây thất thoát năng suất nông nghiệp toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực tại nhiều khu vực trên thế giới. Việc phát hiện và phân loại sâu hại sớm, chính xác trong điều kiện thực địa là bài toán quan trọng nhưng còn nhiều thách thức, đặc biệt khi sâu hại thay đổi hình thái qua các giai đoạn sinh trưởng (trứng, ấu trùng, nhộng, trưởng thành).

Đề tài này nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện và phân loại sâu hại đa giai đoạn sinh trưởng trên ảnh thực địa bằng cách kết hợp kiến trúc Deformable DETR (Deformable Detection Transformer) với kỹ thuật học tự giám sát (self-supervised learning). Deformable DETR được lựa chọn vì khả năng xử lý hiệu quả các vật thể nhỏ, đa tỉ lệ và trong bối cảnh nền phức tạp - đặc điểm thường gặp trong ảnh đồng ruộng thực tế. Học tự giám sát cho phép tận dụng lượng lớn dữ liệu ảnh chưa gán nhãn để học các đặc trưng biểu diễn phong phú, từ đó giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu có nhãn vốn tốn kém và khan hiếm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phương pháp đề xuất gồm hai giai đoạn chính: tiền huấn luyện tự giám sát bộ mã hóa đặc trưng trên tập ảnh sâu hại không có nhãn theo khung DINO; tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình Deformable DETR với bộ encoder đã được tiền huấn luyện trên tập dữ liệu có nhãn bao gồm nhiều loài sâu hại ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

Kết quả mong đợi là một mô hình phát hiện đối tượng đạt độ chính xác (mAP) vượt trội so với các phương pháp nền tảng (baseline) như YOLOv8 và Faster R-CNN trong điều kiện dữ liệu hạn chế, cùng với một bộ dữ liệu thực địa đã được chú thích gồm ít nhất 10 loài

sâu hại phổ biến ở 4 giai đoạn sinh trưởng. Đề tài hướng tới ứng dụng thực tiễn trong các hệ thống giám sát sâu bệnh thông minh.

GIỚI THIỆU *(Tối đa 1 trang A4)*

Nông nghiệp toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ thất thoát sản lượng nghiêm trọng do sâu bệnh hại, ước tính lên đến 20–40% mỗi vụ theo FAO. Việc phát hiện sâu hại kịp thời và chính xác là yếu tố then chốt để triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm thiểu tác động môi trường.

Thị giác máy tính, đặc biệt là học sâu (deep learning), đã đạt được nhiều tiến bộ trong bài toán nhận dạng và phát hiện đối tượng. Tuy nhiên, ứng dụng vào phát hiện sâu hại trong điều kiện thực địa vẫn đối mặt với các thách thức nổi bật: sâu hại có hình thái thay đổi rõ rệt theo từng giai đoạn sinh trưởng, khiến mô hình huấn luyện trên một giai đoạn khó tổng quát hóa sang giai đoạn khác; ảnh thực địa thường có nền lá cây, đất, ánh sáng không đồng nhất tạo ra nhiễu lớn; kích thước đối tượng nhỏ và phân bố không đều; (iv) dữ liệu có nhãn rất khan hiếm và tốn kém để thu thập.

Các phương pháp phát hiện đối tượng truyền thống dựa trên CNN như YOLO, Faster R-CNN đã được áp dụng trong nông nghiệp nhưng còn hạn chế khi xử lý đối tượng nhỏ và đa tỉ lệ. Kiến trúc DETR (Detection Transformer) và biến thể Deformable DETR đã khắc phục nhiều hạn chế này thông qua cơ chế self-attention và deformable attention, cho phép mô hình tập trung vào các vùng đặc trưng có ý nghĩa trên nhiều tỉ lệ không gian. Bên cạnh đó, học tự giám sát (self-supervised learning - SSL) với các phương pháp tiên tiến như MoCo, DINO, MAE đã chứng minh khả năng học biểu diễn đặc trưng chất lượng cao từ dữ liệu không có nhãn, mở ra hướng tiếp cận đầy tiềm năng trong các lĩnh vực thiếu dữ liệu gán nhãn như nông nghiệp.

Đề tài đề xuất tích hợp Deformable DETR và học tự giám sát nhằm xây dựng một hệ thống phát hiện và phân loại sâu hại đa giai đoạn sinh trưởng với khả năng thích ứng cao trên dữ liệu thực địa hạn chế nhãn. Đầu vào (input) của hệ thống là ảnh chụp thực địa (RGB, độ phân giải thông thường của camera nông nghiệp). Đầu ra (output) là danh sách các bounding box xác định vị trí, nhãn loài và giai đoạn sinh trưởng của từng cá thể sâu hại được phát hiện trong ảnh.

MỤC TIÊU (Viết trong vòng 3 mục tiêu)

Mục tiêu 1: Xây dựng pipeline chuẩn bị dữ liệu từ ba nguồn với vai trò phân biệt rõ ràng: Labeled set - Repurposed IP102 (Ahsan et al., 2025), bộ dữ liệu công khai có nhãn loài và giai đoạn sinh trưởng (trứng, ấu trùng, nhộng, trưởng thành); pipeline xử lý gồm lọc các loài có ít nhất 2 giai đoạn được gán nhãn, sử dụng SAM2 để sinh mask đối tượng theo cơ chế zero-shot (automatic mask generation), lọc mask theo confidence score (predicted IoU ≥ 0.85), diện tích tối thiểu và tỉ lệ khung hình, áp dụng NMS (IoU threshold 0.5) để loại trùng lặp, sau đó chuyển đổi mask thành bounding box phục vụ huấn luyện, và kiểm tra chất lượng thủ công ngẫu nhiên 10% ảnh (chấp nhận bbox khi IoU ước lượng ≥ 0.7 ; loại ảnh không đạt thay vì sửa tay). Unlabeled set - IP102 gốc (phần ảnh không thuộc labeled set) và iNaturalist (ảnh côn trùng ngoài đồng), phục vụ tiền huấn luyện tự giám sát SSL với tập dữ liệu đa dạng và quy mô lớn. Đảm bảo tập labeled có ít nhất 8.000 ảnh có nhãn đầy đủ (bounding box + nhãn loài + nhãn giai đoạn) và tập unlabeled có ít nhất 20.000 ảnh. Dữ liệu labeled được phân chia theo tỷ lệ 70/15/15 cho tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra.

Mục tiêu 2: Đề xuất và hiện thực phương pháp kết hợp tiền huấn luyện tự giám sát (SSL) với kiến trúc Deformable DETR để phát hiện và phân loại sâu hại theo giai đoạn sinh trưởng hiện diện trong dữ liệu thực tế, đạt chỉ số mAP@0.5 tối thiểu 70% trên tập kiểm tra (phản ánh bài toán multi-label với class imbalance tự nhiên giữa các giai đoạn), vượt ít nhất 5% so với các mô hình baseline (YOLOv8, Faster R-CNN) trong điều kiện fine-tuning chỉ với 20% dữ liệu labeled (unlabeled set từ IP102 gốc và iNaturalist vẫn được dùng đầy đủ cho SSL pretraining).

Mục tiêu 3: Đánh giá toàn diện mô hình đề xuất thông qua so sánh với các baseline (YOLOv8-m, Faster R-CNN, DETR, Deformable DETR không SSL) trên tập kiểm tra, phân tích ablation study để xác nhận đóng góp của từng thành phần, và báo cáo đầy đủ các chỉ số mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall, F1-score cùng thời gian suy luận.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu

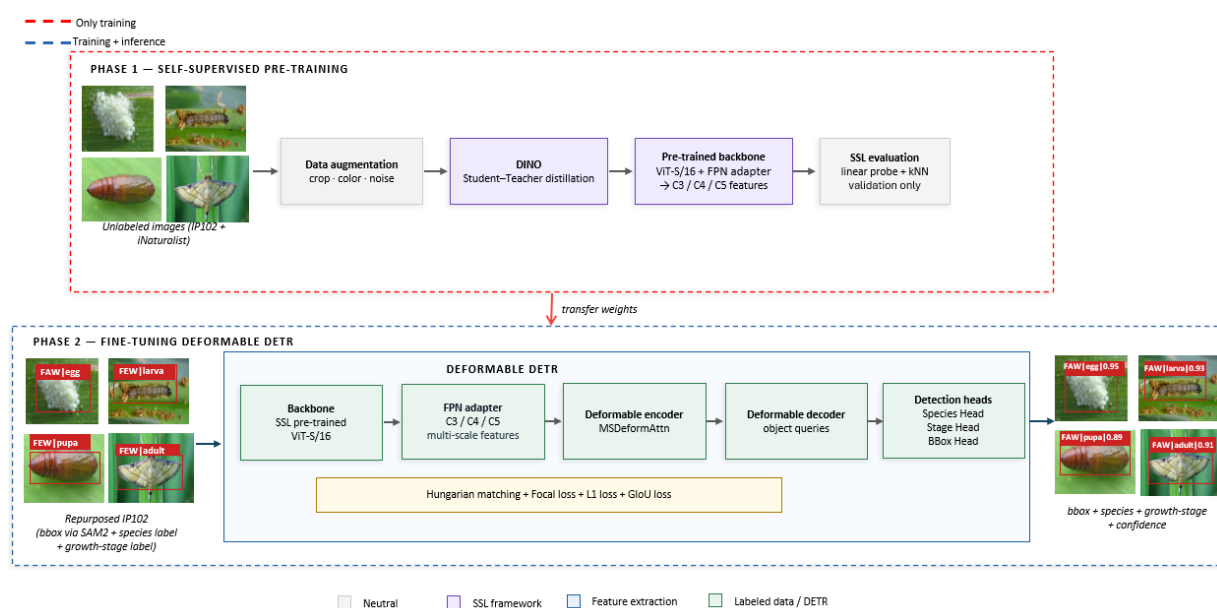
Dữ liệu được tổ chức thành hai tập với vai trò phân biệt. Labeled set: sử dụng Repurposed IP102 (Ahsan et al., 2025) - bộ dữ liệu công khai tái sử dụng IP102 gốc với nhãn

loài và giai đoạn sinh trưởng (egg, larva, pupa, adult) theo cấu trúc folder-based. Pipeline xử lý gồm: lọc chỉ giữ các loài có ít nhất 2 giai đoạn được gán nhãn nhằm đảm bảo mô hình học được sự khác biệt đặc trưng giữa các giai đoạn; tự động tạo bounding box bằng SAM2 (Meta AI, 2024) chạy zero-shot theo chế độ automatic mask generation, segment đối tượng nổi bật và trích bbox từ mask; lọc bbox theo ngưỡng confidence score của SAM2 (giữ lại mask có predicted IoU ≥ 0.85), ngưỡng diện tích tối thiểu (loại bbox có diện tích $< 32 \times 32$ pixel) và tỉ lệ khung hình (loại bbox có aspect ratio < 0.2 hoặc > 5.0) để loại bỏ false positive và nhiễu nền; áp dụng NMS (Non-Maximum Suppression) với IoU threshold 0.5 để loại bỏ các mask trùng lặp trên cùng một đối tượng; kiểm tra chất lượng thủ công ngẫu nhiên 10% ảnh theo tiêu chí: bbox được chấp nhận khi bao phủ đúng thân đối tượng với IoU ước lượng ≥ 0.7 so với vùng đối tượng thực tế; ảnh không đạt tiêu chí sẽ bị loại khỏi labeled set thay vì sửa tay để đảm bảo tính nhất quán. Unlabeled set: IP102 gốc (phần ảnh không thuộc labeled set, ~60.000 ảnh) kết hợp ảnh côn trùng từ iNaturalist, cung cấp tập unlabeled đa dạng quy mô lớn cho SSL pretraining. Dữ liệu labeled được phân chia theo tỷ lệ 70/15/15 cho tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra.

2. Tiền huấn luyện tự giám sát

Bộ mã hóa đặc trưng (backbone ViT-S/16) sẽ được tiền huấn luyện trên tập ảnh sâu hại không có nhãn sử dụng khung học tự giám sát DINO (Self-Distillation with No Labels). Quá trình tiền huấn luyện áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu đặc thù cho ảnh nông nghiệp (crop ngẫu nhiên, biến đổi màu sắc, thêm nhiễu mô phỏng điều kiện ánh sáng ngoài trời). Biểu diễn đặc trưng thu được sẽ được đánh giá thông qua phân loại tuyến tính (linear probing) và kNN trước khi đưa vào giai đoạn tiếp theo.

3. Xây dựng mô hình Deformable DETR kết hợp SSL



Hình 1: Pipeline tổng thể: tiền huấn luyện SSL (Pha 1) và fine-tuning Deformable DETR (Pha 2)

Bộ encoder đã được tiền huấn luyện SSL sẽ được tích hợp vào kiến trúc Deformable DETR thay thế backbone mặc định. Mô hình được tinh chỉnh (fine-tuning) hai giai đoạn: tinh chỉnh với toàn bộ dữ liệu có nhãn; thực nghiệm tinh chỉnh với các tỷ lệ dữ liệu có nhãn khác nhau (5%, 10%, 20%, 50%, 100%) để đánh giá hiệu quả học bán giám sát. Hàm mất mát sử dụng tổ hợp Hungarian matching loss, GIoU loss và focal loss, kết hợp thêm regularization để hạn chế overfitting trên tập nhỏ.

4. Thực nghiệm và đánh giá

Mô hình đề xuất được so sánh với các phương pháp baseline bao gồm: YOLOv8-m, Faster R-CNN (ResNet-50 FPN), DETR gốc, và Deformable DETR không có tiền huấn luyện SSL. Các chỉ số đánh giá gồm mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall, F1-score, thời gian suy luận và số tham số mô hình. Thực nghiệm được tiến hành trên Google Colab.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau khi hoàn thành, đề tài dự kiến đạt được các kết quả cụ thể như sau:

Pipeline chuẩn bị dữ liệu: bộ dữ liệu gồm hai tập: labeled set ≥ 8.000 ảnh có nhãn đầy đủ (bounding box tạo bởi SAM2 + nhãn loài + nhãn giai đoạn sinh trưởng) từ Repurposed IP102, bao phủ các loài có ít nhất 2 giai đoạn được gán nhãn; unlabeled set ≥ 20.000 ảnh từ IP102 gốc và iNaturalist phục vụ SSL pretraining. Script pipeline và hướng dẫn tái tạo được công bố trên GitHub.

Mô hình SSL-DefDETR: kiến trúc Deformable DETR tích hợp backbone tiền huấn luyện tự giám sát đạt mAP@0.5 $\geq 70\%$ trên tập kiểm tra, vượt trội $\geq 5\%$ so với baseline YOLOv8 và Faster R-CNN trong điều kiện fine-tuning chỉ với 20% dữ liệu labeled (phần unlabeled từ IP102 gốc và iNaturalist vẫn được dùng đầy đủ cho SSL pretraining). Mã nguồn được công bố trên GitHub.

Báo cáo so sánh thực nghiệm: phân tích chi tiết hiệu năng các phương pháp baseline và mô hình đề xuất trên nhiều điều kiện thực địa, bao gồm phân tích ablation study để làm rõ đóng góp của từng thành phần (SSL, deformable attention, đa tỷ lệ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng DBLP)

- [1] Xizhou Zhu, Weijie Su, Lewei Lu, Bin Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai: Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection. ICLR 2021.
- [2] Nicolas Carion, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Usunier, Alexander Kirillov, Sergey Zagoruyko: End-to-End Object Detection with Transformers. ECCV (1) 2020: 213–229.
- [3] Mathilde Caron, Hugo Touvron, Ishan Misra, Hervé Jégou, Julien Mairal, Piotr Bojanowski, Armand Joulin: Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers. ICCV 2021: 9630–9640.
- [4] Xiaoping Wu, Chi Zhan, Yu-Kun Lai, Ming-Ming Cheng, Jufeng Yang: IP102: A Large-Scale Benchmark Dataset for Insect Pest Recognition. CVPR 2019: 8787–8796.
- [5] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross B. Girshick, Jian Sun: Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. NIPS 2015: 91–99.
- [6] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, Neil Houlsby: An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR 2021.
- [7] Fatin Faiaz Ahsan, Melissa L. Thomas, Hamid Laga, Ferdous Sohel: Deep learning-based analysis of insect life stages using a repurposed dataset. Ecol. Informatics 90: 103202 (2025).